PBL 项目式学习 · 研学课程设计案例

人与湿地如何共生？

崇明湿地 PBL 项目

5—10岁亲子自然教育｜项目式学习课程设计

从“观察湿地”，走向“用证据解决真实问题”



02

同一个主题，我做了什么升级?

EXPERIENCE → INQUIRY

原来的研学产品

- 认识湿地生物
- 为什么湿地里有这么多生命?
- 观察＋任务
- 完成成果
- 分享成果
- 一次体验

UPGRADE →

PBL 项目

- 围绕**真实问题**持续探究
- 人和湿地怎样**更好地相处?**
- 调查＋**证据**＋分析
- 解决**真实问题**
- 公开展示＋**反馈修改**
- 一次学习过程＋**下一步成长**

活动链 → **探究链**	知识问题 → **挑战性问题**	成果展示 → **问题解决**

03

一个真实矛盾

A REAL TENSION · DRIVING QUESTION

湿地需要被保护

↕

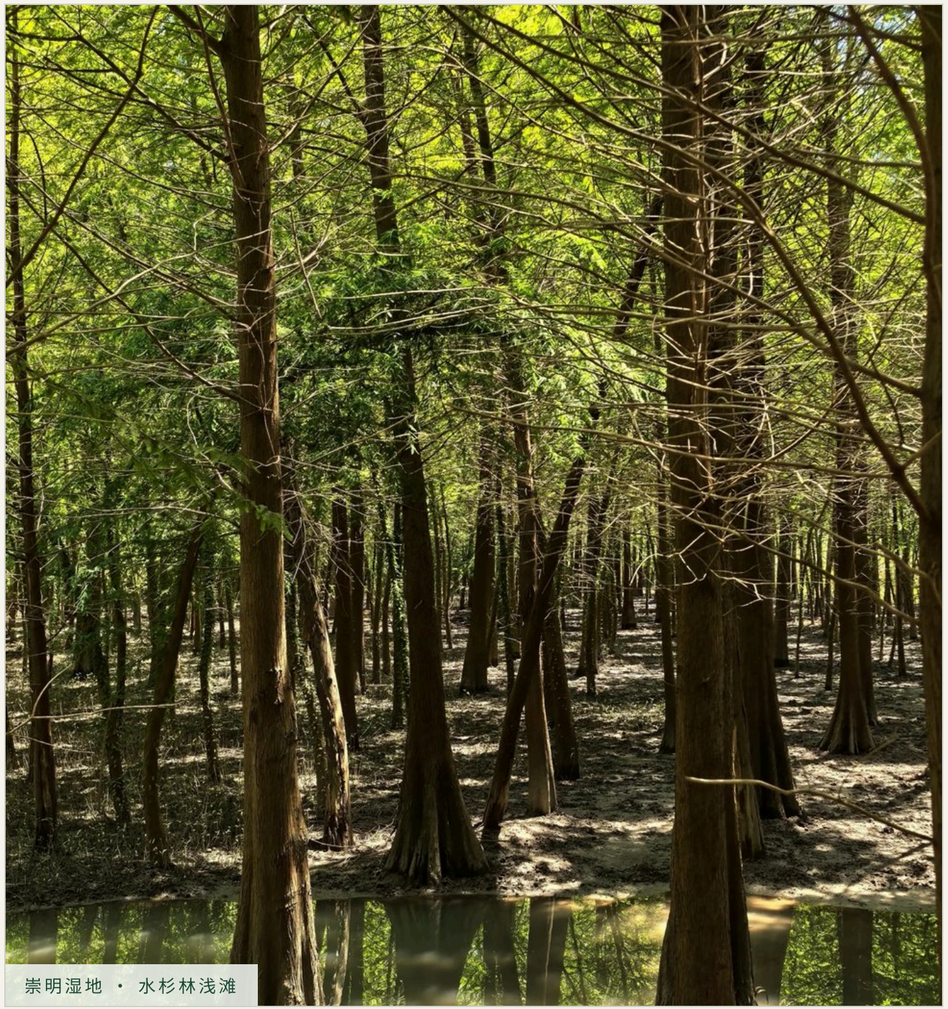
人类需要进入、观察、游览和学习

驱动问题 · DRIVING QUESTION

我们能设计一次既让游客发现湿地生命、又尽量减少对湿地干扰的自然探索体验吗？

子问题 · SUB-QUESTIONS

- 湿地里有什么？
- 人类在这里做什么？
- 这些活动可能产生什么影响？
- 我们有什么证据？

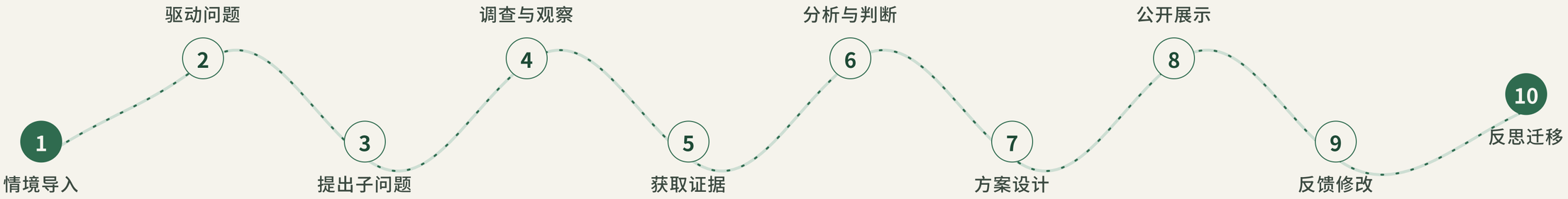


崇明湿地 · 水杉林浅滩

04

一个完整的PBL学习闭环

PBL LEARNING LOOP



教师 FACILITATOR

设计情境 | 提供脚手架 | 追问 | 反馈 | 轻量观察

学生 LEARNER

提问 | 调查 | 分析 | 选择 | 设计 | 表达 | 修改

观察 → 提问 → 推理 → 创作 → 表达

05 现场不是“自由观察”，而是“带着问题找证据”

FIELD INQUIRY TASKS

01 湿地侦探

寻找3种生物＋2种环境要素

关注： 在哪里？做什么？有什么关系？



02 鸟儿的栖息谜题

观察位置｜行为｜周围环境

思考： 它为什么选择这里？



03 人与湿地观察员

观察游客｜设施｜道路｜活动

思考： 人类活动可能产生什么影响？



学生使用《湿地调查任务单》完成现场调查。

06

从“看到”到“判断”，中间必须经过证据

EVIDENCE CHAIN

STEP 01

发现现象

游客在某区域较集中

→

STEP 02

记录证据

人数｜位置｜停留｜活动

→

STEP 03

比较分析

与其他区域有什么不同?

→

STEP 04

形成判断

可能存在人与生态空间之间的冲突

→

STEP 05

继续追问

怎样减少影响，又保留自然体验?

我觉得 → 我观察到 → 我的证据是 → 所以我判断

07 找到问题以后，学生自己决定怎么解决

STUDENT-LED SOLUTIONS

学生自主选择

A

探索路线设计

怎样兼顾游客体验与生态空间?

B

自然教育设计

怎样让游客真正发现湿地生命?

C

文明游览设计

怎样用设计影响游客行为?

D

体验优化设计

怎样让自然体验更深入，同时降低干扰?

学生可以选择**问题**，也可以选择**成果形式**。但方案必须有**调查证据**支持。

08 让成果走向真实受众

PRESENT · FEEDBACK · REVISE

模拟“崇明湿地方案汇报会” · 学生回答

- 我们发现了什么?
- 我们有什么证据?
- 我们提出了什么方案?
- 为什么这样设计?
- 这个方案如何执行?

↓

接受反馈

- 证据够不够?
- 方案可不可行?
- 是否考虑了不同人的需求?

↓

修改

- 根据反馈优化方案

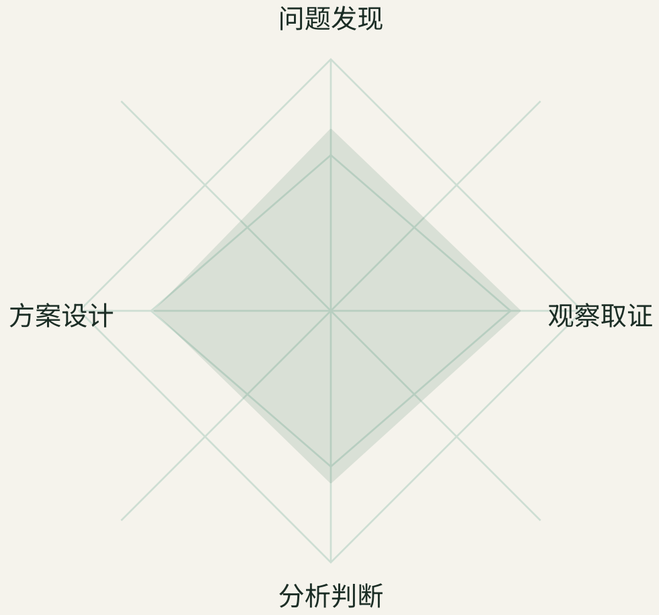
公开展示 → 反馈 → 修改

09 不给孩子打分，而是在项目中看见成长

GROWTH OBSERVATION

教师轻量观察　不排名　不计算总分

探索力成长画像



本次表现亮点

问题发现　观察取证　……

下一步成长方向

证据分析　项目表达　……

观察状态

需要提示　能够独立完成　主动拓展　本次未观察到

“未观察到”不等于“不具备”，只代表本次暂无足够观察证据。

10

一次项目结束后，下一步学什么?

GROWTH PATHWAY

本次PBL → 探索力成长画像 → 优势 / 正在发展的能力 → 下一步成长方向 → 学习项目匹配

本次观察

问题发现较活跃

观察记录丰富

合作积极

下一阶段

→ 科学观察

证据推理

项目表达

项目匹配逻辑

→ 自然观察类

科学调查类

项目挑战类

表达展示类

让一次研学成为持续成长路径中的一个节点